MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. PORTADA

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto final 2ev Final

AUTOR: Iván Martínez Sánchez

CENTRO EDUCATIVO: CES Juan Pablo II

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/02/26

2. RESUMEN (ABSTRACT)

El proyecto asignado, consiste en el diseño y desarrollo de un portafolio web personal con una estética inspirada en el juego arcade pac-man. El objetivo principal es romper con el formato tradicional de currículum vitae, ofreciendo al usuario una experiencia interactiva que demuestre no solo la trayectoria profesional del autor, sino también sus competencias técnicas en desarrollo web.

La web está estructurada como si fuera un videojuego clásico, dividiendo el contenido en "Niveles" (Portafolio), "Start Game" (CV) y "Bonus Stages" (Minijuego Pac-Man). Como resultado, se ha obtenido un sitio web totalmente funcional, responsivo y creativo que permite la descarga de documentación técnica y la interacción directa a través de un juego programado en Canvas.

3. ÍNDICE

1. START GAME (CV)
    a. CHARACTER BIOS
    b. CURRENT QUEST (OBJETIVO)
    c. WEAPONS (TECH STACK)
    d. HIGH SCORES (LOGROS)
    e. MISSION HISTORY
    f. SIDE QUESTS (EXTRAS)
    g. LANGUAGE SETTINGS
2. LEVELS (PORTFOLIO)
    a. STAGE 1-1

    b. STAGE 1-2
    c. SISTEMAS INFORMÁTICOS
3. INSERT COIN (CONTACT)
4. PLAYER BIO

4. INTRODUCCIÓN

4.1 Presentación del tema

Este proyecto aborda la creación de una identidad digital única mediante un sitio web temático basado en la cultura de los videojuegos de los años 80 y 90, en este caso el pac-man.

4.2 Justificación

He escogido este tema debido a que me parece original transformar algo tan formal y básico como lo es un CV en un videojuego. Segundo, para aumentar la retención del visitante; al gamificar la experiencia de lectura de un CV, se consigue que el visitante dedique más tiempo a navegar por el contenido.

4.3 Objetivos

- **General:** Desarrollar un portafolio web completo que sirva como carta de presentación profesional.
- **Específicos:**
    - Implementar una navegación intuitiva bajo una metáfora de videojuego.
    - Demostrar el uso de **CSS.**
    - Integrar interactividad mediante **JavaScript** (juego Pac-Man).
    - Asegurar la accesibilidad a documentos externos (PDFs de trabajos realizados).

5. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto he seguido una metodología de desarrollo ágil e iterativa, dividida en las siguientes fases:

1. **Diseño y Planificación:** Definí los colores (paleta neón sobre fondo negro), las tipografías (Google Fonts: 'Press Start 2P' y 'VT323') y la estructura de navegación.

2. **Estructuración (HTML5):** Cree los archivos base (index.html, portfolio.html, contacto.html) asegurando el uso de etiquetas semánticas para mejorar el SEO y la legibilidad.

3. **Estilización (CSS3):** Apliqué el enfoque *Mobile First*, asegurando que el diseño se adapte a pantallas pequeñas y grandes. Creé un sistema de variables CSS para mantener la coherencia visual.

4. **Programación (JS):** Desarrollé el minijuego en un archivo separado (pacman-game.html) utilizando la API Canvas de HTML5.

5. **Integración de Contenido:** Subí los archivos PDF (Investigaciones sobre tarjetas de sonido y red) y las imágenes optimizadas/pixeladas de los miembros del equipo.

6. DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN

6.1 Estructura HTML Semántica

El proyecto utiliza etiquetas HTML5 para definir las regiones de la web.

- <header>: Contiene el título "INSERT COIN" y la barra de navegación.
- <main>: Contenedor principal del contenido cambiante.
- <article class="game-card">: Cada sección de información (Experiencia, Estudios) se encapsula en "tarjetas" con estilo de ventana de juego.

Ejemplo de código (index.html):

```
<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>PLAYER 1: IVÁN MARTÍNEZ</title>

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Press+Start+2P&family=VT323
&display=swap" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/reset.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
```

6.2 Propiedades CSS Utilizadas (Obligatorio)

A continuación, enumero y explico las propiedades CSS clave utilizadas para lograr la estética Arcade.

A. Variables CSS (:root)

Utilicé variables para gestionar la paleta de colores de forma global. Esto facilita cambios rápidos de diseño.

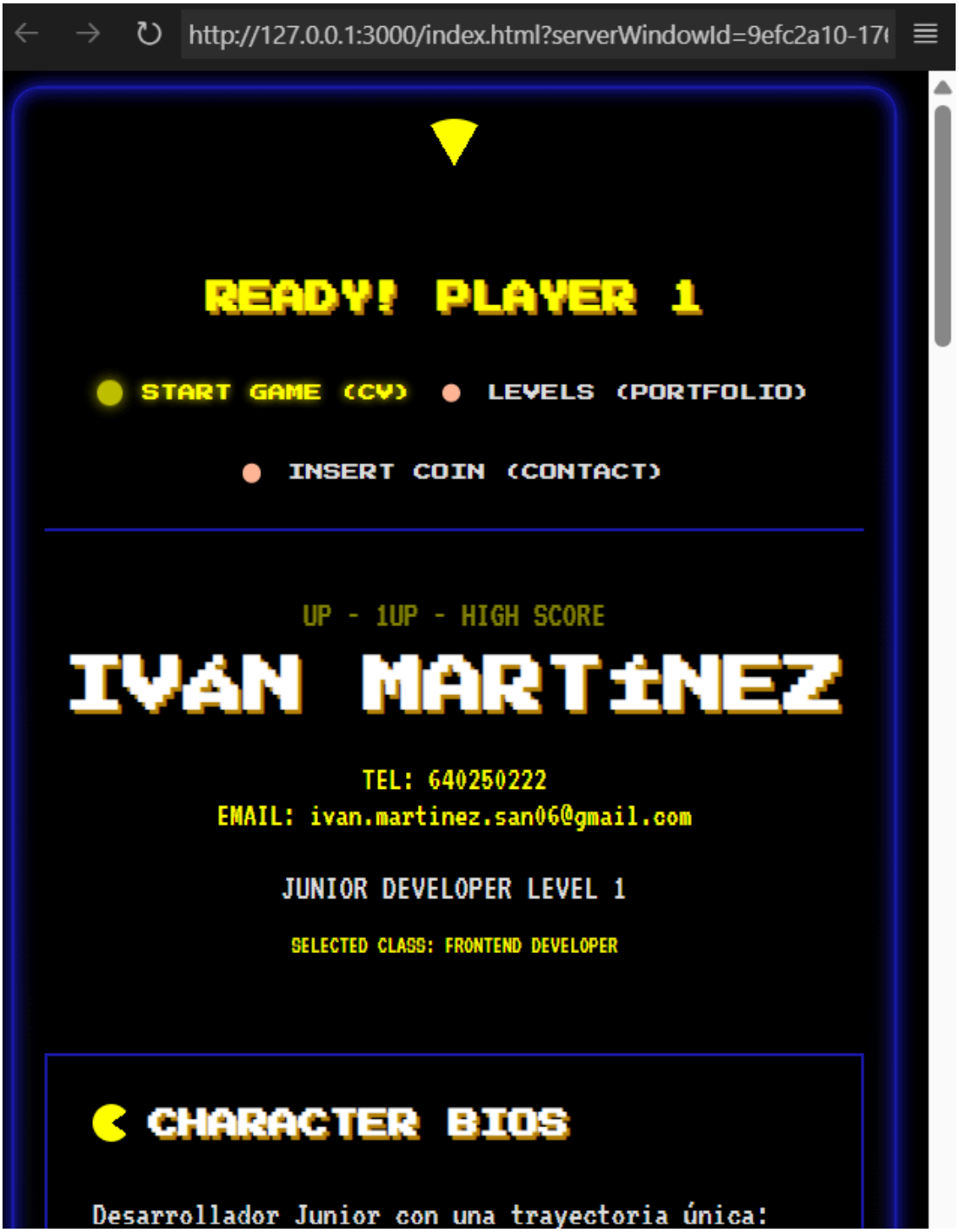
Código:

```
:root {
  --bg-color: #000000;
  --wall-color: #1919A6;
  /* Azul Oscuro Original */
  --wall-glow: #2121DE;
  /* Azul Neón para brillo */
  --pac-yellow: #FFFF00;
  --text-white: #DEDEDE;
  /* Blanco CRT */
  --ghost-scared: #2121DE;
 /* Azul "Fantasma asustado" */

  /* Tipografías Retro */
  --font-arcade: 'Press Start 2P', cursive;
  /* Títulos (Pixel gordo) */
  --font-terminal: 'VT323', monospace;
  /* Texto (Pixel fino legible) */
```

```
}
```

- **Resultado Visual:**



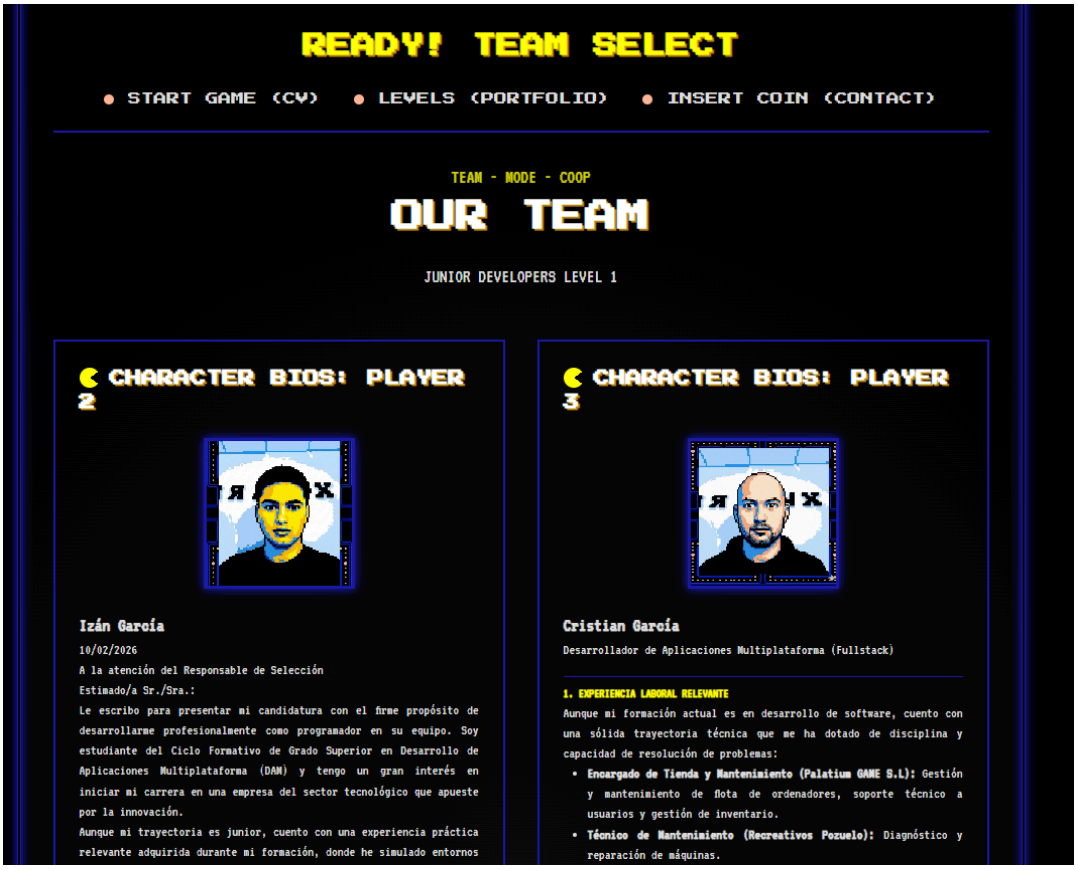
B. Flexbox (display: flex)

Fundamental para la alineación de elementos en la cabecera y en las tarjetas de presentación del equipo.

Código:

```
nav ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 2rem;
  flex-wrap: wrap;
  list-style: none;
  padding: 0;
}
```

Resultado Visual:



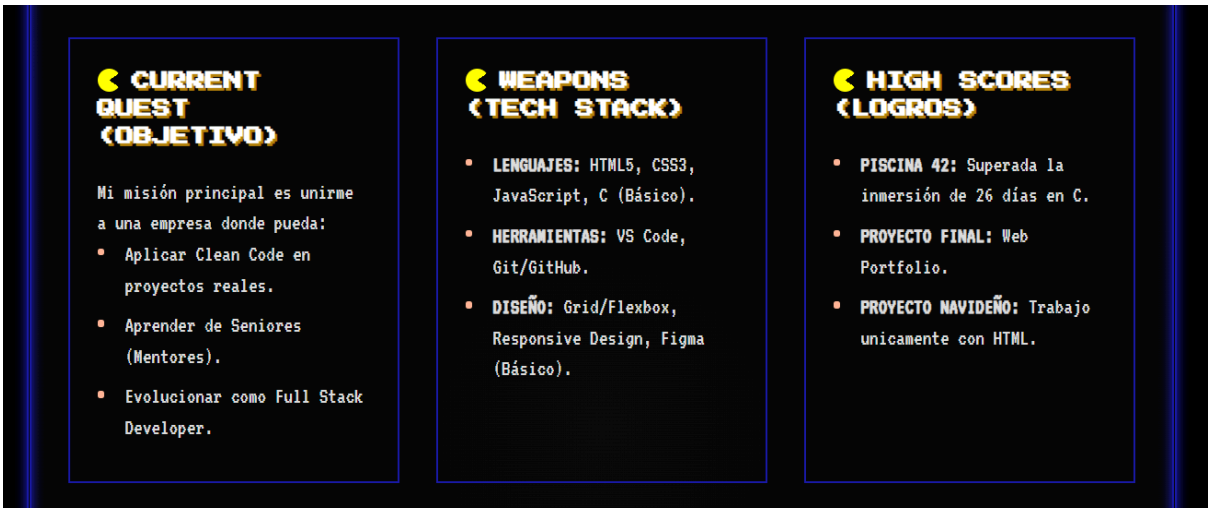
C. Tipografía Web (font-family)

Importación de fuentes de Google Fonts para dar el aspecto pixelado.

Código:

```
body {
    background-color: var(--bg-color);
    color: var(--text-white);
    font-family: var(--font-terminal);
    font-size: 1.2rem;
    /* VT323 necesita ser un poco más grande */
    line-height: 1.4;
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    overflow-x: hidden;
}
```

- **Resultado visual:**



D. Animaciones (@keyframes)

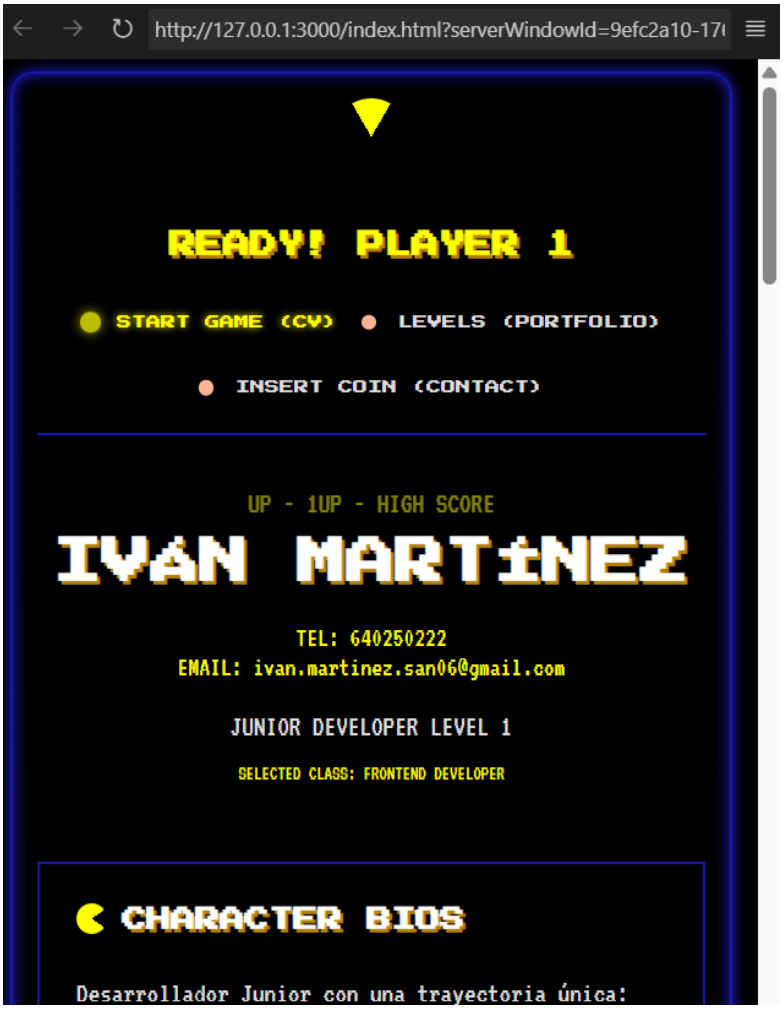
Creé una animación para el efecto de "parpadeo" típico de las máquinas recreativas ("INSERT COIN").

Código:

```
@keyframes blink {
  from {
    opacity: 1;
  }

  to {
    opacity: 0.5;
  }
}
```

- **Resultado Visual:**



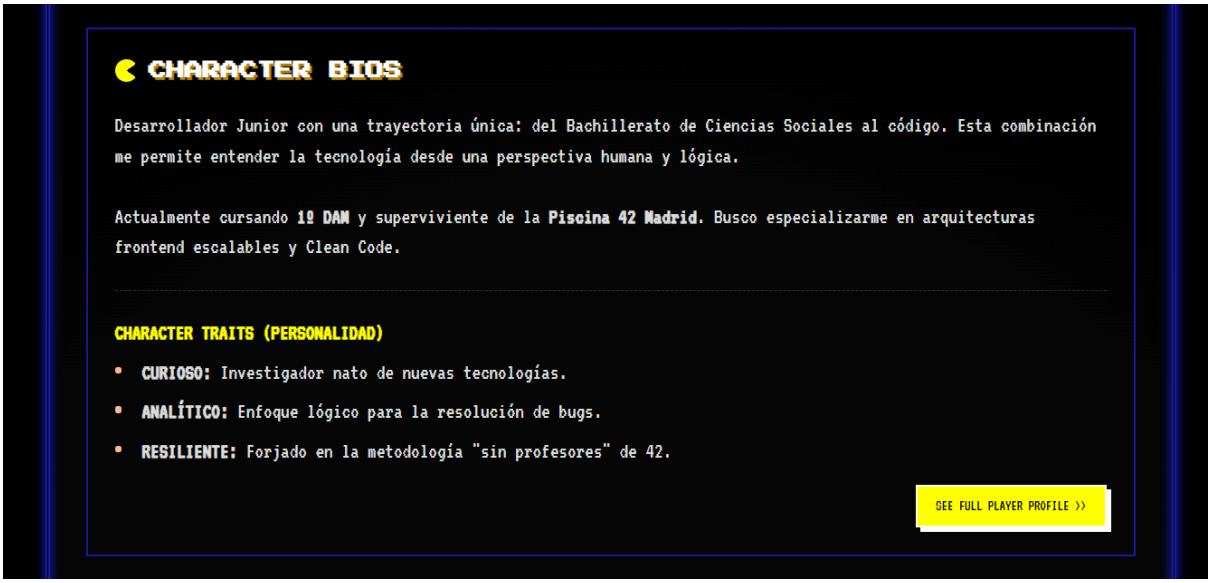
E. Bordes y Sombras (box-shadow, border)

Para simular el brillo de neón de los monitores CRT antiguos.

Código:

```
.game-card {
  border: 2px solid var(--wall-color);
  padding: 1.5rem;
  position: relative;
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
}
```

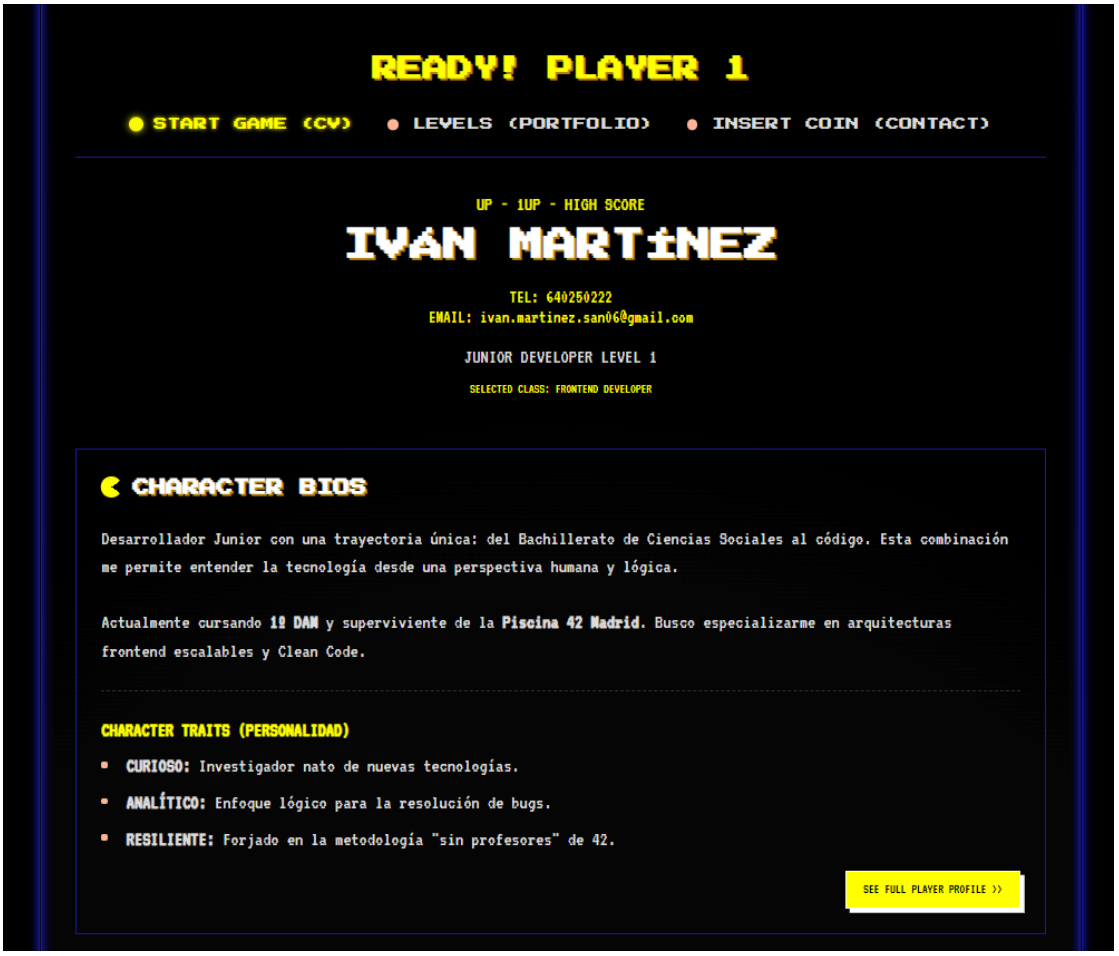
- **Resultado Visual:**



7. RESULTADOS

El resultado final es un sitio web compuesto por 3 páginas principales y una oculta (el juego):

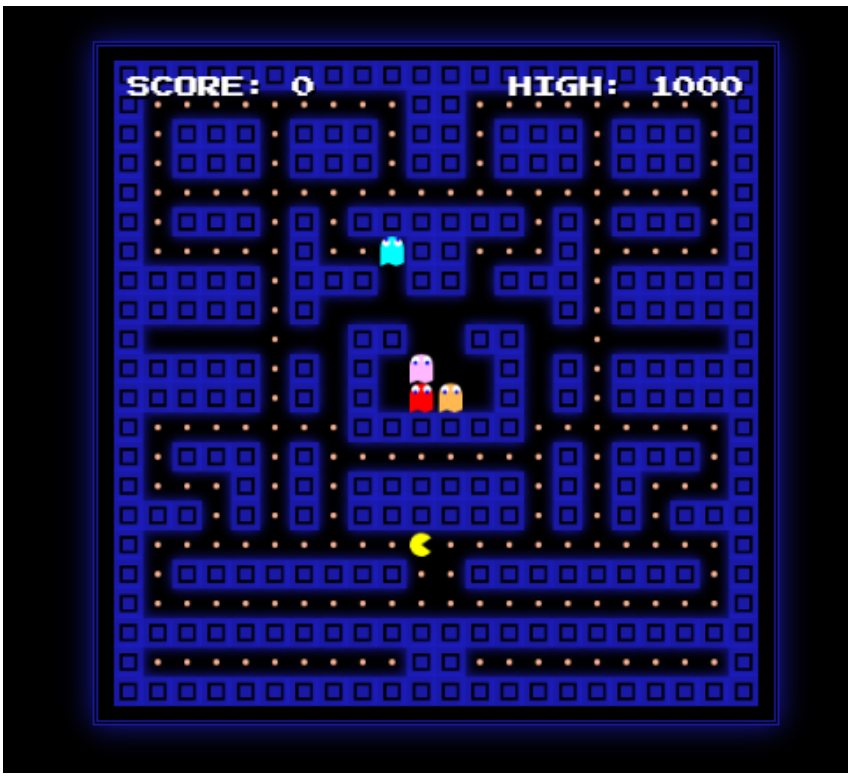
1. Página de Inicio (CV - Player 1): Muestra la información académica y experiencia laboral.



2. Portafolio (Level Select): Permite la descarga de los trabajos sobre "Circuitos combinacionales" y "Tarjetas de expansión".

3. Insert Coin (Contact): Carta de presentación.

4. Minijuego (Bonus Stage): Juego funcional de Pac-Man integrado en el navegador.



8. DISCUSIÓN

La implementación de la estética "retro" presentó desafíos interesantes. El uso de fuentes pixeladas (Press Start 2P) es excelente para títulos, pero dificultaba la lectura en textos largos. Por ello, decidí combinarla con VT323, que es más legible pero mantiene la esencia de terminal antiguo.

Respecto a la organización del código, separar los estilos en clases reutilizables (como .game-card o .blink) me permitió construir nuevas páginas (como la de "Equipo") muy rápidamente, simplemente copiando la estructura HTML y aplicando las clases ya definidas.

9. CONCLUSIONES

1. **Dominio Técnico:** He consolidado el conocimiento en CSS3, especialmente en el uso de animaciones y variables, que son esenciales para el desarrollo web moderno.

2. **Originalidad:** El formato de videojuego diferencia este portafolio de los CVs tradicionales en PDF, demostrando creatividad y atención al detalle.

3. **Interactividad:** La inclusión del juego en JavaScript no es solo un adorno, sino una prueba técnica de la capacidad lógica y de programación del autor.

Líneas de trabajo futuro:

- Mejorar la adaptabilidad (Responsive Design) del juego de Pac-Man para que sea jugable en pantallas táctiles de móviles.
- Añadir un formulario de contacto funcional con PHP en el backend para recibir correos reales desde la sección "INSERT COIN".

10. BIBLIOGRAFÍA

Durante la realización del proyecto consulté las siguientes fuentes:

- **MDN Web Docs (Mozilla):** Documentación sobre Canvas API y CSS Grid. *https://developer.mozilla.org/*
- **Google Fonts:** Repositorio de tipografías 'Press Start 2P' y 'VT323'. *https://fonts.google.com/*
- **W3Schools:** Referencias sobre animaciones CSS (@keyframes).
- **Apuntes de clase:** Material didáctico del módulo de Lenguajes de Marcas.

11. ANEXOS

He adjuntado trabajos desarrollados durante el curso y accesibles desde la web:

1. *Tarjeta de sonido.pdf*
2. *Tarjetas de red.pdf*
3. *Tarjetas gráficas*
4. *Demultiplexores*
5. *Multiplexores*